Optimalizácia rojom častíc
Particle Swarm Optimization

Obsah

Úloha 4: Optimalizácia rojom častíc **2**
Cieľ úlohy . . . 2
Postup riešenia . . . 2
Požadované grafy . . . 2
Požadované tabuľky a diskusia . . . 2

Teoretická príprava **3**
Častica, kŕdeľ a pamäť riešení . . . 3
Aktualizácia rýchlosti a polohy . . . 3
Význam koeficientov PSO . . . 3
Konvergencia a ošetrenie hraníc . . . 3

Odovzdanie a hodnotenie **4**
Dokumentácia výsledkov (PDF) . . . 4
Obhajoba riešenia . . . 4

Odporúčané nástroje a technická realizácia **4**
Python: primárne prostredie . . . 4
MATLAB: alternatíva . . . 4

Úloha 4: Optimalizácia rojom častíc (4 b)

Naprogramujte algoritmus optimalizácie rojom častíc (PSO) na minimalizáciu **Schwefelovej funkcie desiatich premenných**. Použite kŕdeľ s veľkosťou **50 častíc**. PSO spustite päťkrát a výsledky porovnajte s piatimi behmi genetického algoritmu (GA) zo zadania 1, ktorý používa populáciu rovnakej veľkosti.

Cieľ úlohy

Cieľom je vytvoriť funkčný PSO, sledovať jeho konvergenciu v piatich nezávislých behoch a porovnať ho s GA pri rovnakých experimentálnych podmienkach. Obe metódy musia používať 50 jedincov, rovnaký rozsah premenných, rovnaký počet iterácií a rovnakú ukončovaciu podmienku. Porovnávacie behy vykonajte s rovnakou sadou piatich seedov. Pri každom behu zaznamenávajte najlepšiu doteraz dosiahnutú fitness v každej iterácii.

Postup riešenia

Najprv implementujte základný PSO podľa postupu uvedeného na prednáške. Zvoľte koeficient zotrvačnosti, individuálny faktor, sociálny faktor, spôsob inicializácie rýchlosti a spôsob ošetrenia častíc, ktoré opustia povolený rozsah. Tieto nastavenia počas piatich finálnych behov nemeňte. Následne spustite PSO a GA s rovnakými seedmi a uložte údaje potrebné na zostrojenie grafov a tabuľky výsledkov.

1. Inicializujte 50 polôh častíc, ich rýchlosti, osobné najlepšie polohy a najlepšiu polohu celého kŕdľa.
2. V každej iterácii aktualizujte rýchlosť a polohu každej častice, vyhodnoťte fitness a obnovte hodnoty *pbest* a *gbest*.
3. Spustite PSO päťkrát s piatimi rôznymi seedmi.
4. S rovnakými seedmi vykonajte päť behov GA zo zadania 1.
5. Z piatich behov vypočítajte priemerný priebeh najlepšej fitness pre PSO aj GA.

Požadované grafy

Výsledky spracujte do **dvoch grafov** podľa pôvodného zadania:

1. **PSO:** priebehy najlepšej fitness zo všetkých piatich behov PSO a ich priemer.
2. **Spoločné porovnanie:** päť behov PSO, ich priemer, päť behov GA a ich priemer v jednom grafe.

V spoločnom grafe odlíšte algoritmy farbou a jednotlivé behy jemnejšími čiarami. Priemery zvýraznite hrubšou čiarou, aby bolo porovnanie čitateľné aj pri väčšom počte priebehov. Na vodorovnej osi uveďte iteráciu a na zvislej osi fitness. Oba grafy musia obsahovať jednoznačnú legendu a musia používať porovnateľnú mierku.

Požadované tabuľky a diskusia

Uveďte použité nastavenia PSO vrátane koeficientov c_0, c_1 a c_2, inicializácie rýchlosti a ošetrenia hraníc. Pripravte tabuľku najlepšej fitness zo všetkých piatich behov PSO a GA. Doplňte priemer a smerodajnú odchýlku. Pre každý algoritmus uveďte aj celkovo najlepší nájdený vektor a jeho fitness. Stručne porovnajte rýchlosť konvergencie, kvalitu riešení a rozdiely medzi opakovanými behmi oboch algoritmov.

Teoretická príprava

Častica, kŕdeľ a pamäť riešení

PSO je populačný optimalizačný algoritmus inšpirovaný spoločným pohybom skupiny. Každá častica predstavuje jedno potenciálne riešenie. Jej poloha $\mathbf{x}_i = (x_{i,1}, x_{i,2}, \ldots, x_{i,n})$ určuje bod v prehľadávanom priestore a vektor $\mathbf{v}_i$ určuje smer a veľkosť nasledujúceho pohybu. Častica si pamätá svoju najlepšiu doteraz dosiahnutú polohu $\mathbf{p}_i$, ktorá sa označuje ako *pbest*. Celý kŕdeľ zároveň pozná najlepšiu polohu $\mathbf{g}$, ktorú doteraz našla ľubovoľná častica. Táto poloha sa označuje ako *gbest*.

Na začiatku sa polohy častíc náhodne vygenerujú v povolenom priestore. Rýchlosti sa tiež inicializujú zvoleným náhodným spôsobom. Osobná najlepšia poloha každej častice sa nastaví na jej počiatočnú polohu. Globálna najlepšia poloha sa vyberie porovnaním fitness všetkých počiatočných častíc.

Aktualizácia rýchlosti a polohy

V každej iterácii sa pre časticu i najprv vypočíta nová rýchlosť

$$\mathbf{v}_i^{t+1} = c_0\mathbf{v}_i^t + c_1\mathbf{r}_{1,i}^t \odot \left(\mathbf{p}_i - \mathbf{x}_i^t\right) + c_2\mathbf{r}_{2,i}^t \odot \left(\mathbf{g} - \mathbf{x}_i^t\right).$$

Symbol $\odot$ označuje násobenie po jednotlivých zložkách. Vektory $\mathbf{r}_{1,i}^t$ a $\mathbf{r}_{2,i}^t$ obsahujú nezávislé náhodné čísla z intervalu $(0, 1)$. Po výpočte rýchlosti sa aktualizuje poloha

$$\mathbf{x}_i^{t+1} = \mathbf{x}_i^t + \mathbf{v}_i^{t+1}.$$

Nová poloha sa vyhodnotí účelovou funkciou. Ak je lepšia než doterajšia osobná najlepšia poloha častice, nahradí hodnotu *pbest*. Ak je nové *pbest* lepšie než aktuálne *gbest*, aktualizuje sa aj najlepšia poloha celého kŕdľa.

Význam koeficientov PSO

Koeficient c_0 riadi zotrvačnosť. Väčšia hodnota zachováva pôvodný smer pohybu a podporuje prehľadávanie vzdialenejších oblastí. Menšia hodnota pohyb tlmí a podporuje lokálne dolaďovanie. Koeficient c_1 určuje vplyv vlastnej skúsenosti častice. Pri veľkej hodnote sa častica silnejšie vracia k svojej osobnej najlepšej polohe. Koeficient c_2 určuje sociálny vplyv celého kŕdľa. Pri veľkej hodnote sa častice rýchlejšie približujú ku globálne najlepšiemu riešeniu. Prednáška uvádza, že tieto koeficienty sa obyčajne volia v intervale $(0, 2)$.

Nevhodný pomer koeficientov môže spôsobiť chaotický pohyb, pomalú konvergenciu alebo príliš rýchle zhluknutie častíc pri lokálnom minime. Dôležitá je aj počiatočná veľkosť rýchlosti. Príliš veľké rýchlosti môžu častice opakovane vynášať mimo povoleného priestoru. Príliš malé rýchlosti môžu obmedziť prehľadávanie už v prvých iteráciách.

Konvergencia a ošetrenie hraníc

PSO býva výpočtovo jednoduchý a často rýchlo konverguje. Sociálny faktor však môže celý kŕdeľ predčasne pritiahnuť k lokálnemu minimu. Preto výsledok nemožno hodnotiť podľa jediného behu. Päť nezávislých behov ukáže, či je dosiahnutá kvalita stabilná alebo závisí od náhodnej inicializácie.

Ak častica opustí povolený rozsah, jej polohu treba ošetriť jednotným spôsobom. Možnosťou je orezanie na hranicu, odraz rýchlosti alebo opätovné náhodné umiestnenie. Zvolený postup uveďte v dokumentácii a počas porovnávacích behov ho nemeňte. Rovnako možno obmedziť veľkosť rýchlosti, aby jednotlivý krok nepreskočil veľkú časť prehľadávaného priestoru.

Odovzdanie a hodnotenie

Hodnotenie zadania prebieha formou osobnej konzultácie. Zadanie sa odovzdáva vždy na **začiatku cvičenia** po odprezentovaní nasledujúceho zadania.

Počas semestra môže študent nahradiť najviac dve cvičenia. V takom prípade je možné zadanie odovzdať aj na cvičení, na ktorom študent nahrádza. V ostatných prípadoch sa zadanie odovzdáva vždy svojmu cvičiacemu.

Toto zadanie je hodnotené najviac 4 bodmi a neobsahuje bonusovú časť.

Dokumentácia výsledkov (PDF)

Pripravte stručnú správu vo formáte PDF. Správa musí obsahovať dva požadované grafy, tabuľku nastavení a výsledkov, najlepšie nájdené vektory a krátke porovnanie PSO a GA. Dokument musí byť pripravený pred začiatkom obhajoby, aby počas konzultácie nebolo potrebné čakať na opakované výpočty.

Grafy exportujte priamo z použitého prostredia v dostatočnej kvalite, nie formou screenshotov. Každý graf musí obsahovať názov, popisy osí, čitateľnú mierku a legendu. Výsledky spracujte do prehľadnej tabuľky. Neupravený výpis z konzoly sa nepovažuje za dokumentáciu.

Obhajoba riešenia

Súčasťou hodnotenia je demonštrácia funkčného riešenia a vysvetlenie experimentálneho postupu. Musíte vedieť opísať polohu a rýchlosť častice, význam hodnôt *pbest* a *gbest*, aktualizáciu rýchlosti a vplyv použitých koeficientov. Zároveň vysvetlite, ako ste zabezpečili porovnateľné podmienky pre PSO a GA.

Pri obhajobe interpretujte rozdiely medzi piatimi behmi a medzi priemernými priebehmi PSO a GA.

Nástroje a technická realizácia

Primárnym prostredím pre zadania UI2 je jazyk **Python**. Odporúčané je prostredie **Google Colab** (`https://colab.research.google.com/`) alebo lokálny Jupyter Notebook. Ako alternatívu je možné použiť **MATLAB** s podkladmi dostupnými v AIS, ak zadanie neurčí inak.

Python: primárne prostredie

V Pythone môžete použiť knižnice `NumPy` na numerické operácie a `Matplotlib` na vykreslenie výsledkov. Algoritmus PSO, opakovanie experimentov a výpočet priemerných priebehov spracujte prehľadne vo vlastnom programe.

MATLAB: alternatíva

Pri riešení v MATLABe použite podklady dostupné v AIS. Zachovajte rovnakú experimentálnu metodiku a rovnaký rozsah dokumentácie ako pri riešení v Pythone.